

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK

HANGİ YÜKSEKLİKTEN SONRA KORUYUCU DONANIM ZORUNLULUKTUR?

Ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa'da **1,8 m.** Amerika'da **1,2 m** olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de 2 m.

Her ne sebeple olursa olsun **1,2 m** üzerine çıkıldığında **KKD kullanılması gerekir.**

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma **yüksekte çalışma** olarak kabul edilir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLMEK İÇİN

A) Bütün yüksekte çalışmaları belirlemek.

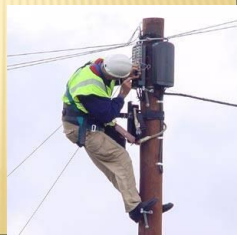
B) İşe başlamadan iş öncesi risk analizi yapmak.



YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLMEK İÇİN

C) İşe başlamadan güvenli çalışma planı yapma

D) Güvenli çalışma metotlarını ve önlemlerini belirleme



YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNİ ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLMEK İÇİN

E) Korkuluklar, İskeleler, Platformlar yada mobil araçlarla çalışmak.

F) Bu araçların sağlanamadığı durumlarda düşmeyi engelleyecek KKE ile çalışmak

G) Çalışanlara gerekli eğitimleri verme.



YÜKSEKTE ÇALIŞANLARİN TOPLU BİREYSEL KORUNMASİ

Yerden yüksekte bulunan platformlarda çalışma yaparken ortaya çıkabilecek herhangi bir kaza riski çok büyük kayıplara yol açabilir.



YÜKSEKTE ÇALIŞANLARİN TOPLU BİREYSEL KORUNMASİ

Bu nedenle;

a) Çalışma yaparken çok dikkatli olunmalı ve korunma amaçlı her türlü tedbir alınmalıdır.
b) Toplu çalışmalarda kurulacak platform veya sistem işe uygun olmalıdır.
c) Herkesin bireysel olarak koruyucu ekipmanlara sahip olması gerekmektedir.
d) Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlar ve korkuluklarla yapılmalıdır.
e) Çalışma platformları, geçitler ve iskele



DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER



İnşaat işleri



https://www.youtube.com/watch?v=PfLx7wE25ZI

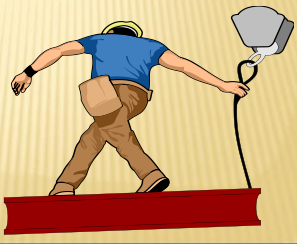
DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER



Kazı İşleri

DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER

a) Yer seviyesinin üzerindeki çalışmalar
b) Kazılar
c) Bakım ve temizlik çalışmaları
d) İnşaat işleri



DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER



Çatı İşleri

DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER



Klima İşleri

ÇALIŞANLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLECEK FAKTÖRLER

e) Yüzeylerin kayganlığı
f) Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler,
g) Merdivenleri yanlış kullanma,
h) Yumuşak zeminler,
i) Kötü hava şartları,
j) KKD doğru kullanılmaması



DÜŞME RİSKİ TAŞİYAN İŞLER



Anten İşleri

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ



ÇALIŞANLARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLECEK FAKTÖRLER

a) Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme;
b) Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler,
c) Çalışma platformlarının taşıma güçleri,
d) El tutunma noktalarının zayıflığı,



1 - ÇALIŞMA PALTFORMU



1 - ÇALIŞMA PALTFORMU

a) **Çalışma platformu; üzerinde çalışacak işçi sayısı,taşıyabileceği maksimum ağırlık, üzerinde bulunacak ekipmanlar, ve maruz kalabileceği dış etkiler göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.**



1 - ÇALIŞMA PALTFORMU

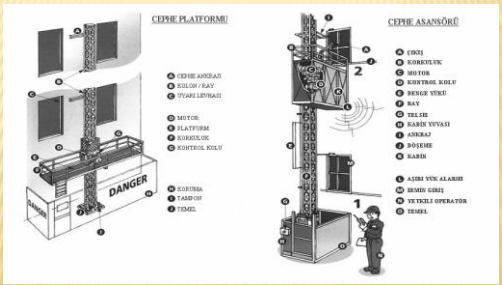


1 - ÇALIŞMA PALTFORMU

b) **Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanmalıdır.**



YÜK ASANSÖRLERİ VE PLATFORMLARI



1 - ÇALIŞMA PALTFORMU



İSKELE MERDİVEN



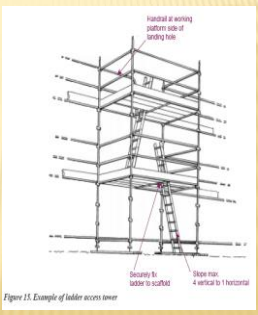


Figure 15. Example of ladder access tower

ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN

A. Seyyar merdivenler
B. Halatlar
C. İskeleler
D. kaldırma araçları ve sepetli iş makinaları kullanılır.



ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN

b) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir.
c) Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır.



ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN

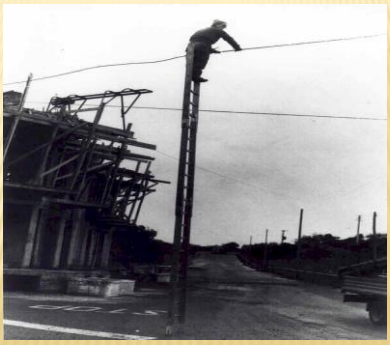
A. Seyyar Merdivenler

a) Merdivenler yeterli sağlamlıkta olmalı ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanmalıdır.

a) Seyyar merdivenlerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınmalıdır.



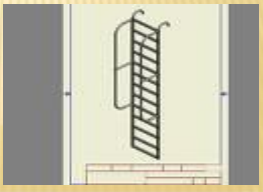
ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN



ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN

El merdivenleri

El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir biçimde yerleştirilir.portatif el merdivenleri basamakları yatay konumda olacak şekilde, düzgün, sağlam, ölçüsü uygun sabit



ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN

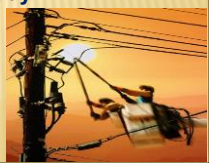


ÇALIŞMA PLATFORMU KURULURKEN



MERDİVENLER

g) İnip çıkarken elleriniz boş olmalıdır. El aletleri kemerinizde yada çantada olmalıdır.
h) Merdivende çalışırken KKE kullanın.
i) Mümkünse emniyet kemeri ve kendinizi sağlam bir yere kanca ile bağlayın..



MERDİVENLER

a) Sadece basit işlerde kullanılmalıdır, sürekli bir çalışma için kullanılamaz.
b) Kuvvetli ve hasarsız olmalıdır.
c) Düz ve kaymayacak bir zemin üzerine kurulur.
d) Yağ, kir ve nem olmamalıdır



MERDİVENLER



MERDİVENLER

e) Merdivene uygun kaymaz bir iş ayakkabısı kullanılmalıdır.
f) Merdivenden kesinlikle bir yere doğru sarkma ve uzanma yapılmamalıdır.



2 - HALAT KULLANIMI

a) Sistemde en az <u>iki ayrı kancalı halat</u> bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan <u>çalışma halatı</u>, diğeri ise <u>güvenlik halatı</u> olacaktır.

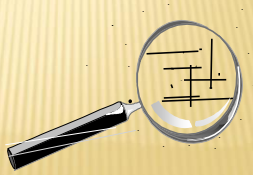


2 - HALAT KULLANIMI

b) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır



e) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır



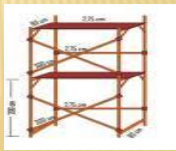
2 - HALAT KULLANIMI

c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır. Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır.

3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

a) Bütün iskeleler kendiliğinden hareket etmeyecek ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, yapılmış olacak ve bakımlı bulundurulacaktır.

b) Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.



d) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

İskeleler;
(a) Kullanılmaya başlamadan önce,
(b) Daha sonra belirli aralıklarla,
(c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, kötü hava şartları veya sismik sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında, uzman bir kişi tarafından kontrol edilecektir



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

İSKELE TÜRLERİ :



H Tipi
Kovanlı
İskeleler

3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

CEPHE SIVA İSKELELER :

A) Bu iskeleler mutlaka bina cephelerine güvenli şekilde bağlanmalıdır. Binaya doğru veya binadan uzaklaşacak şekilde hareket etmemesi için sabitlenmelidir.



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

İSKELE TÜRLERİ :





3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

CEPHE SIVA İSKELELER :

B) Zemini yükleri taşıyabilmelidir. Parçaları iyi durumda olmalı, sağlamlığını korumalı, hasar görmemiş olmalıdır. Uzman bir kişinin kontrolünde eğitimli ve deneyimli işçiler tarafından kurulmalıdır.



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

KAMALI FLANŞLI İSKELELER :



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

CEPHE SIVA İSKELELER :

C) Hiçbir zaman eksik parça ile iskele kurulmamalı, tüm profiller bağlantılar ve kalaslar eksiksiz olmalıdır. Kazalara yol açan genellikle bir-iki malzemenin eksik kullanılmasıdır!

D) İskele hiçbir zaman hesaplandığından fazla yüklenmemelidir.



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA



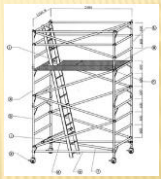
3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

TEKERLEKLİ GEZER İSKELELER :



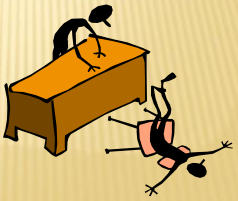




İSKELELERDE YÜKLER VE ÖLÇÜLER

ÖLÜ YÜKLER :

- Profiller
- Bağlantı elemanları
- Kalaslar



3 - İSKELELERDE ÇALIŞMA

ASMA İSKELELER :

a) Yüksek yapılarda, zemine istinatlı iskeleler kurmak hem mümkün değildir, hem de ekonomik değildir.
b) İskele kurulmadan, yukarıdaki bir sisteme asılan çelik halatlara tırmanan, istenilen genişlikte ve kaldırma kapasitesindeki askı iskeleler, iskele maliyetinden büyük tasarruf sağlarlar.

İSKELELERDE YÜKLER VE ÖLÇÜLER

CANLI YÜKLER:

- İşçiler
- El aletleri ve makinalar
- Malzemeler
- Darbe yükleri



İSKELELERDE GÜVENLİK KURALLARİ

ÇEVRESEL YÜKLER:

- Rüzgar Yükü
- Kar Yükü
- Yağmur Yükü



İSKELELERDE GÜVENLİK KURALLARİ

h) İskelelere çarpmayı engellediğinizden emin olun.
i) İskele üzerine merdiven ekleyerek çalışma yapmayın.
j) Aşırı yüklemeyin.
k) Elektrik ile temasa dikkat edin.



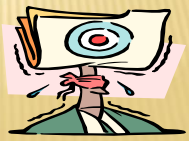
İSKELELERDE GÜVENLİK KURALLARİ

a) Tüm yasal mevzuatı bilin ve uyun.
b) Kullanmadan önce tüm malzemeleri kontrol edin, bozuk ve hasarlıları kullanmayın.
c) Paslanmış parçaları kullanmayın.



İSKELELERDE KAZA NEDENLERİ

a) Doğru bağlantı ve montaj yapmamaktan
b) Bozuk hatalı ve kusurlu malzemeden
c) Zayıf temellerinden
d) Yetersiz kenetlemeden
e) Yanlış kenetlemeden



İSKELELERDE GÜVENLİK KURALLARİ

d) Kurulu iskeleleri düzenli olarak tetkik edin.
e) Sağlam ve düzgün kalaslar kullanın.
f) Kenetleri zorlamayın kenetlere basarak tırmanmayın.
g) KKE sürekli kullanın



YANLİŞ İSKELE KULLANİMLARİ



YANLİŞ İSKELE KULLANİMLARİ



YANLİŞ İSKELE KULLANİMLARİ



YANLİŞ İSKELE KULLANİMLARİ



YÜKSEKTE ÇALİŞMADA KULLANİLACAK EKİPMANLAR

a) Emniyet kemeri
b) Yakalama sistemleri



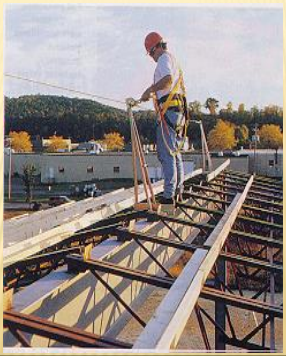




YANLİŞ İSKELE KULLANİMLARİ



EMNİYET KEMERLERİ

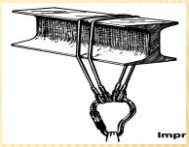


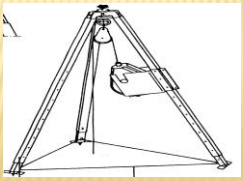
EMNİYET KEMERLERİ



SABİTLEME SİSTEMLERİ







SABİTLEME SİSTEMLERİ

a) Sabitleme: Düşmeyi engelleyici ve kurtarma ekipmanınca oluşacak güçlere emniyetli olarak dayanabilecek bir yapıdır. Yapı sütun, direk veya bir zemin şeklinde olabilir. Direk olarak sabitleme noktasına bağlanmış olan ekipmana sabitleme bağlayıcısı denir.(Emniyet halkası, kanca)

SABİTLEME SİSTEMLERİ



SABİTLEME SİSTEMLERİ

b) Sabitlemenin bütün sistemleri ani bir düşüş esnasında ortaya çıkacak bütün sonuçlara dayanabilmelidir.

c) Şok emici olmayan sistemlerde düşüş esnasında sabitleme noktasına ve düşen personele binen yük katlanarak



SABİTLEME SİSTEMLERİ



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

a) Düşmelere karşı kullanılan donanımları tam ve eksiksiz olarak bilin ve uygun zamanda uygun ekipmanı kullanın.
b) Düşmeyi önleyici ekipman (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte).



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

e) Koruyucu baretlerinizi yüksekte çalışırken mutlaka giyin.Yaptığınız işe göre uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretleri tercih edin.





KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

c) Kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı (gerekli tüm aksesuarlarıyla birlikte).
d) Vücudu boşlukta tutabilen donanım (paraşütçü kemeri)



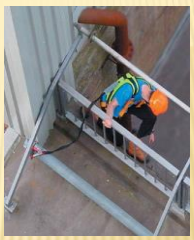
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

f) İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altında veya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR





KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

g) Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılarınızı çatı vb. çalışma alanlarında mutlaka giyin.
h) Emniyet kemerlerinizi yüksekte yaptığınız çalışmalarda mutlaka giyin.



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

i) Emniyet kemerinizin yaptığınız çalışmaya uygun olup olmadığını mutlaka formeninize veya İş Güvenliği Mühendisinize danışarak teyit edin.- İskelelerde çalışma- Prefabrik parçaların montajı- Direk ya da sütunlarda çalışma ,vb.





KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

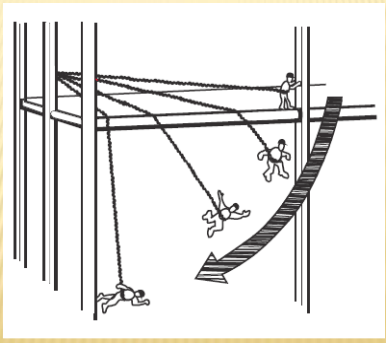
l) Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma

m) Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma

n) Kuyu ve kanalizasyonlarda yapılan çalışma vb…



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

A) İşe başlamadan önce düşme yaralanma ve ölüm risklerini ortadan kaldıracak tüm önlemler alınmalıdır.

a) Güvenli bir çalışma platformu yada;
b) KKE;
c) Düşme kontrol ekipmanları ;
d) Eğitim;
e) Süper vizyon;



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

j) Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ek güvenlik halatlarına ihtiyaç vardır.Bu durumları mutlak öğrenin ve gerektiğinde kullanın.

k) Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

B) Bazı durumlarda birden fazla önlemi beraber kullanmak gerekebilir.

C) Yüksekte çalışmaların yapıldığı alanlarda malzeme düşmesi riskleri fazladır. Bu alanlar altında aynı anda çalışma yapılmamalıdır ve koruma hattı kurulmalıdır.



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

d) **Sahada diğer çalışanlar da önlemler ve kurallar konusunda bilgilendirilmelidir.**

Kişileri korumak için en çok tercih edilen önlem fiziksel bariyerler ile düşmelere engel olmaktır. (*Korkuluklar,İskeleler, Asansörler,Platformlar, Motorlu ve hareketli araçlar,Merdivenler)*



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

h) **Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklar yapılmalıdır.**



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

e) **Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulmalıdır.**

f) **Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmamalıdır.Islak maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmesine izin verilmemelidir.**



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

i) **Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi işi ayrı birer kendir can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılmalı ve altlarına uygun bir ağırlık takılmalıdır.**



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

g) Aşağısında 2 metreden daha fazla bir boşluk bulunan veya yüksekte bulunan çalışma yerlerinde çalışan işçileri düşmeden korumak için korkuluk, çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları yapılmalı,bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılmalıdır. Kemerlerinin kancalarını tercihen bel hizasından yukarısında sağlam bir yere takmalıdırlar.

ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

j) **İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takmalıdırlar.**



ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

k) Her çatıda çalışma öncesinde mevcut şartlar ve imkanlar değerlendirilmelidir.

l) Düşme riskleri mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılmalıdır.





ALİNMASİ GEREKEN SAĞLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çatılarda koruyucu önlemler:

a) kenar korkulukları;
b) iskeleler;
c) düşme önleyici korunma ekipmanları;
d) güvenlik ağları.





ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLERİ

Yüksekte çalışacak işçilerin ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar işe başlamadan önce;

a) Güvenli çalışma şekilleri ve kuralları
b) İskelede tehlike sinyalleri
c) Ve KKE kullanımı konusunda

işbaşı eğitimi almaları gereklidir.

